

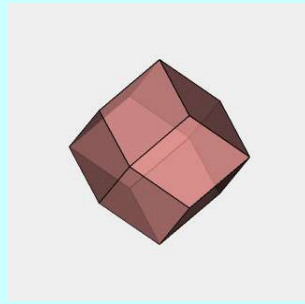
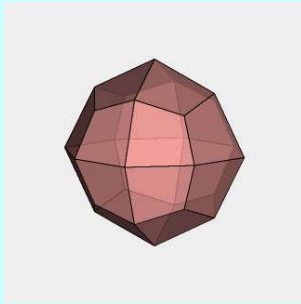
Granat

Karteikarte Mineralien

Die Granatgruppe umfasst eine Reihe von Inselsilikaten mit ähnlichem chemischen Bau und ähnlichen Eigenschaften. Die allgemeine Granatformel lautet $A_3^{2+}B_2^{3+}[\text{SiO}_4]_3$. Dabei stehen A und B für verschiedene Metall-Sauerstoff-Ionen.

Eigenschaften:

Farbe	sehr variabel, von farblos bis schwarz, Rottöne überwiegen
Strichfarbe	weiß
Glanz	Glas- bis Fettglanz
Kristallsystem	meist kubisch
Habitus	gut ausgebildete Kristalle, Rhombendodekaeder, Ikositetraeder, körnig, massiv
Härte (Mohs)	6,5 – 7,5
Spaltbarkeit	unvollkommen
Bruch	muschelig, splitterig, spröde



Kristallformen

Bildung und Vorkommen:

Bildung in kontaktmetamorphen Kalksteinen, Metamorphiten (Gneis, Glimmerschiefer) sowie karbonatischen Magmatiten. Häufig auch in Seifen.

Wichtige Fundorte finden sich heute in den USA, Südafrika und Sri Lanka. Ein historisch bedeutender Fundort für Pyrope liegt in Böhmen. In Deutschland kommen Granate z.B. im Erzgebirge und in den Alpen vor.

Die Granatgruppe umfasst ca. 15 Mineralien mit verschiedenen Varietäten. Die bekanntesten sind:

- **Pyrop**, rosa, blut- bis schwarzrot
- **Almandin**, rot, braun, violett
- **Spessartin**, orange bis rot, braun
- **Grossular**, grün, gelb über rot bis braun mit den Varietäten **Hessonit** (orange bis rot), **Leukogranat** (farblos) und **Tsavorit** (smaragdgrün)
- **Uwarowit**, grün
- **Andradit**, mit den Varietäten **Melanit** (schwarz), **Demantoid** (grün) und **Topazolith** (gelb bis cognacfarben).

Durch die Bildung von Mischkristallreihen kommt es zu Übergangsformen zwischen den einzelnen Granattypen.

Verwendung:

Granate werden schon seit der Bronzezeit als Schmucksteine verwendet. In der Industrie dienen Granate als Schleifmittel, künstlich erzeugte Granate werden in der Optik, Laser- und Hochfrequenztechnik eingesetzt.



Spessartin



Pyrop



Grossular v. Tsavorit



Grossular v. Hessonit



Andradit v. Melanit



Andradit v. Demantoid

Quellen:

- Mineralienatlas
- Wikipedia
- Tumblr